

Corrigés – Exercices Notés PostgreSQL + Podman

MODULE 1 — Conteneurs & Installation

Exercice 1 — Solution

- Création conteneur :

```
podman run -d --name pgsrv -e POSTGRES_PASSWORD=admin -p 5432:5432 -v  
pgdata:/var/lib/postgresql/data postgres:16
```

- Vérification :

```
podman ps
```

Exercice 2 — Solution

- Connexion :

```
podman exec -it pgsrv psql -U postgres  
CREATE TABLE test (id INT);
```

- Suppression :

```
podman rm -f pgsrv
```

- Recréation avec volume :

```
podman run -d --name pgsrv -p 5432:5432 -v pgdata:/var/lib/postgresql/data postgres:16
```

- Vérification :

```
\dt montre la table test.
```

Exercice 3 — Solution

- Copier postgresql.conf vers /opt/conf puis monter dans le conteneur.

- Modifier :

```
max_connections = 200
```

```
log_min_duration_statement = 1000
```

- Redémarrer :

```
podman restart pgsrv
```

MODULE 2 — Administration SQL

Exercice 4 — Solution

```
CREATE ROLE db_readonly;
```

```
CREATE ROLE db_rw;
```

```
CREATE USER alex WITH PASSWORD 'pwd';
```

```
GRANT db_rw TO alex;
```

Exercice 5 — Solution

```
CREATE TABLE clients (  
id SERIAL PRIMARY KEY,  
email TEXT UNIQUE,  
age INT CHECK (age > 0)  
);
```

```
BEGIN;
```

```
INSERT INTO clients VALUES (DEFAULT,'a@a.com',30);
```

```
INSERT INTO clients VALUES (DEFAULT,'b@b.com',20);
```

```
ROLLBACK;
```

```
SELECT * FROM clients; -- aucun résultat
```

MODULE 3 — Indexation & Performance

Exercice 6 — Solution

- Requête lente : `SELECT * FROM bigtable t JOIN ref r ON t.ref_id=r.id;`
- `EXPLAIN ANALYZE` → lecture séquentielle.
- Nœud le plus coûteux : Seq Scan ou Hash Join selon données.

Exercice 7 — Solution

- B-tree : `CREATE INDEX idx1 ON clients(email);`
- GIN : `CREATE INDEX idx_gin ON docs USING GIN(data);`
- BRIN : `CREATE INDEX idx_brin ON metrics USING BRIN(ts);`
- Gains : GIN pour JSONB, BRIN pour très grandes tables ordonnées.
- Règles : B-tree généraliste, GIN texte/json, BRIN colonnes triées.

MODULE 4 — Sécurité

Exercice 8 — Solution

- Modifier `pg_hba.conf` :
`host all all 0.0.0.0/0 md5`
`host all all 192.168.100.0/24 md5`
- Redémarrer le conteneur.
- Test : `psql -h -U postgres` (mot de passe demandé).

Exercice 9 — Solution

```
ALTER TABLE clients ENABLE ROW LEVEL SECURITY;  
CREATE POLICY own_rows ON clients  
FOR SELECT USING (id = current_setting('myapp.user_id')::INT);
```

MODULE 5 — Sauvegardes & Restauration

Exercice 10 — Solution

- Sauvegarde :
`pg_dump -U postgres -F c mydb > dump.backup`
- Restauration :
`pg_restore -U postgres -d newdb dump.backup`
- Vérification : comparer lignes via `COUNT(*)`.

Exercice 11 — Solution

- Export volume :
`podman volume export pgdata > vol.tar`
- Import :
`podman volume import newpgdata vol.tar`